

# Erweiterung einer Homöomorphie.

Felix Hausdorff

Wir wollen den folgenden Satz über metrische Räume  $E$ ,  $F$ ,  $\overline{F}$ ,  $\overline{E}$  beweisen:

**I.** *Ist  $F$  in  $E$  abgeschlossen, so lässt sich eine Homöomorphie zwischen  $F$  und  $\overline{F}$  zu einer Homöomorphie zwischen  $E$  und einem geeigneten Raum  $\overline{E}$  erweitern.*

Mit andern Worten: es wird die Möglichkeit einer „Ummetrisierung“ behauptet. Statt der alten Entfernungen  $uv$ , die den metrischen Raum  $E$  definieren, lassen sich neue Entfernungen  $\overline{uv}$  einführen, die einen mit  $E$  homöomorphen Raum  $\overline{E}$  definieren und für Punktpaare aus  $F$  die in der Metrik von  $\overline{F}$  vorgeschriebenen Werte haben. (Die Homöomorphie besagt: aus  $uv \rightarrow 0$  bei festem  $u$  folgt  $\overline{uv} \rightarrow 0$  und umgekehrt). Man kann auch sagen: einem topologischen metrisierbaren Raum  $E$  lässt sich stets eine Metrik aufprägen, deren Teilmetrik in einer abgeschlossenen Menge  $F \subset E$  vorgeschrieben ist.

Der Beweis von I ist meinem früheren Beweise (Math. Zeitschrift 5 (1919), S. 296) des Satzes von H. Tietze nachgebildet, dass eine in einer abgeschlossenen Menge stetige Funktion zu einer im ganzen Raume stetigen erweitert werden kann, aber erfordert erheblich mehr Kunstgriffe.

Wir bezeichnen mit  $u, v, w$  Punkte des Raumes  $E$ , mit  $a, b, c, p, q, r$  Punkte der abgeschlossenen Menge  $F$ , mit  $x, y$  Punkte des offenen Komplements  $G = E - F$ . Es sei

$$\delta(u) = \inf_p pu$$

die untere Grenze der (alten) Entfernungen des Punktes  $u$  von den Punkten  $p \in F$  (die untere Entfernung zwischen  $u$  und  $F$ ), also  $\delta(a) = 0$ ,  $\delta(x) > 0$ . Aus  $pu \leq pv + uv$  ergibt sich, indem man beiderseits die untere Grenze nach  $p$  nimmt,

$$|\delta(u) - \delta(v)| \leq uv.$$

Wir betrachten sogleich, da wir sie später verwenden müssen, die Funktion

$$(0) \quad \delta(u, v) = \min[uv, \delta(u) + \delta(v)],$$

die symmetrisch ist und dann und nur dann verschwindet, wenn  $u = v$  oder  $u, v$  zwei Punkte von  $F$  sind. Sie genügt der „Dreiecksungleichung“

$$\delta(u, v) + \delta(v, w) \geq \delta(u, w).$$

In der Tat gelten die vier Ungleichungen

$$\begin{aligned} uv + uw &\geq uw \\ uv + [\delta(v) + \delta(w)] &\geq \delta(u) + \delta(w) \\ [\delta(u) + \delta(v)] + vw &\geq \delta(u) + \delta(w) \\ [\delta(u) + \delta(v)] + [\delta(v) + \delta(w)] &\geq \delta(u) + \delta(w) \end{aligned}$$

und wenn man links und rechts den kleinsten der vier Ausdrücke nimmt, ergibt sich die Behauptung.

Der Satz I ist mit dem folgenden äquivalent:

**II.** Ist  $F$  in  $E$  abgeschlossen und mit  $\overline{F}$  homöomorph, so gibt es eine Funktion  $\varphi(u, a) \geq 0$  mit folgenden Eigenschaften:

- ( $\alpha$ )  $\varphi(b, a) = \overline{ab}$
- ( $\beta$ ) Wenn  $\delta(x) \rightarrow 0$ ,  $\varphi(x, a) \rightarrow 0$ , so ist  $ax \rightarrow 0$  (bei festem  $a$ )
- ( $\gamma$ ) Für jedes Punktpaar  $u, v$  ist die obere Grenze

$$(1) \quad \psi(u, v) = \sup_a |\varphi(u, a) - \varphi(v, a)|$$

endlich und konvergiert nach 0 für  $uv \rightarrow 0$  (bei festem  $u$ ).

In der Tat erfüllt, wenn I richtig ist, die neue Entfernung  $\varphi(u, a) = \overline{au}$  die Forderungen von II, wobei  $\psi(u, v) \leq \overline{uv}$ ; ( $\beta$ ) gilt, weil mit  $\overline{ax} \rightarrow 0$  zugleich  $ax \rightarrow 0$ , und ( $\gamma$ ) gilt, weil mit  $uv \rightarrow 0$  zugleich  $\overline{uv} \rightarrow 0$ .

Um andererseits aus II auf I zu schliessen, bemerken wir zuerst, dass  $\psi(u, v)$  symmetrisch ist und die Dreiecksungleichung

$$\psi(u, v) + \psi(v, w) \geq \psi(u, w)$$

erfüllt. Diese Funktion ist selbst noch nicht als neue Entfernung verwendbar, schon weil sie möglicherweise für  $u \neq v$  verschwindet. Bilden wir daher mit ihr und der Funktion (0)

$$(2) \quad \overline{uv} = \max[\psi(u, v), \delta(u, v)]$$

und zeigen, dass dies eine geeignete Entfernung ist. Jedenfalls ist  $\overline{uv}$  symmetrisch und erfüllt die Dreiecksungleichung  $\overline{uv} + \overline{vw} \geq \overline{uw}$ .

Sprechen wir die Eigenschaft ( $\gamma$ ) für die drei Fälle, dass  $u, v$  Punkte von  $F$ ,  $F$  oder  $F$ ,  $G$  oder  $G$ ,  $G$  sind, gesondert aus:

$$(\gamma_1) \text{ Es ist } \psi(b, c) = \sup_a |\overline{ab} - \overline{ac}| = \overline{bc}$$

$$(\gamma_2) \text{ Es ist } \psi(x, b) = \psi(b, x) = \sup_a |\varphi(x, a) - \overline{ab}| \geq \varphi(x, b) \text{ endlich und konvergiert nach 0 für } xy \rightarrow 0 \text{ (bei festem } b) \text{ }^1)$$

$$(\gamma_3) \text{ Es ist } \psi(x, y) = \sup_a |\varphi(x, a) - \varphi(y, a)| \text{ endlich und konvergiert nach 0 für } xy \rightarrow 0 \text{ (bei festem } x).$$

---

<sup>1</sup> $xb \rightarrow 0$  bei festem  $x$  kommt nicht in Frage.

Jetzt sehen wir, dass  $\overline{uv}$  für  $u = v$  und nur in diesem Falle verschwindet. Denn  $\overline{uv} = 0$  bedeutet  $\delta(u, v) = \psi(u, v) = 0$ ; also entweder  $u = v$  oder  $u = b, v = c$  Punkte von  $F$ , aber auch in diesem Falle  $\psi(b, c) = \overline{bc} = 0$ , also  $b = c$ . Hiernach liefert  $\overline{uv}$  als Entfernung einen Raum  $\overline{E}$ , dessen Homöomorphie mit  $E$  zu beweisen bleibt:

Wenn (bei festem  $u$ )  $uv \rightarrow 0$ , so ist  $\delta(u, v) \rightarrow 0$  und nach  $(\gamma)$   $\psi(u, v) \rightarrow 0$ , also  $\overline{uv} \rightarrow 0$ .

Sei (bei festem  $u$ )  $\overline{uv} \rightarrow 0$ , also  $\delta(u, v) \rightarrow 0$  und  $\psi(u, v) \rightarrow 0$ . Ist  $u = x$  Punkt von  $G$ , so ist  $\delta(x, v) = \min[xv, \delta(x) + \delta(v)]$  und wegen des festen  $\delta(x) > 0$  folgt schon aus  $\delta(x, v) \rightarrow 0$ , dass  $xv \rightarrow 0$ . Ist  $u = b$  Punkt von  $F$ , so ist  $\delta(b, v) = \min[bv, \delta(v)] = \delta(v) \rightarrow 0$  und  $\psi(b, v) \rightarrow 0$ . Hier sind die Fälle  $v = c \in F$  und  $v = y \in G$  zu unterscheiden (von denen mindestens einer bei dem variablen  $v$  unendlich oft eintreten muss). Im ersten Fall ist  $\psi(b, c) = \overline{bc} \rightarrow 0$  und  $bc \rightarrow 0$ , im zweiten ist  $\delta(y) \rightarrow 0$  und  $\psi(b, y) \rightarrow 0$  oder erst recht  $\varphi(y, b) \rightarrow 0$ , auf Grund von  $(\beta)$  also  $by \rightarrow 0$ . Stets ist also mit  $\overline{uv} \rightarrow 0$  auch  $uv \rightarrow 0$ .

Damit ist gezeigt, dass I aus II folgt. Es handelt sich nunmehr um Konstruktion einer Funktion  $\varphi(u, a)$ , die die Eigenschaften  $(\alpha)$   $(\beta)$   $(\gamma)$  hat, oder einer Funktion  $\varphi(x, a)$ , die die Eigenschaften  $(\beta)$   $(\gamma_2)$   $(\gamma_3)$  hat.

Wir bilden (für  $p \in F$ , wie verabredet) die untere Grenze

$$(3) \quad \omega(x, c) = \inf_p \left[ \overline{cp} + 2 \frac{px}{\delta(x)} - 2 \right]$$

und die obere Grenze

$$(4) \quad \varphi(x, a, c) = \sup_p \left[ \overline{ap} - \overline{cp} - \frac{px}{\delta(x)} + 1 \right],$$

die (auch bei unbeschränktem  $\overline{F}$ ) gewiss endlich ist, weil der eingeklammerte Ausdruck  $\leq \overline{ac}$  ist. Dann ist

$$-\varphi(x, a, c) = \inf_p \left[ \overline{cp} - \overline{ap} + \frac{px}{\delta(x)} - 1 \right] \leq \omega(x, c)$$

und demnach sei

$$(5) \quad \varphi(x, a) = \varphi(x, a, c) + \omega(x, c) \geq 0,$$

wo  $c$  irgend ein fester Punkt von  $F$  ist. Der Beweis, dass  $\varphi(x, a)$  die verlangten Eigenschaften hat, wird durch folgende Überlegungen erbracht.

(A) Wir wählen einen von  $x$  abhängigen Punkt  $p$  mit  $px < \delta(x) + \delta(x)^2$ , also  $\frac{px}{\delta(x)} - 1 < \delta(x)$ . Dann ist

$$\begin{aligned} \omega(x, c) &< \overline{cp} + 2\delta(x) \\ \varphi(x, a, c) &> \overline{ap} - \overline{cp} - \delta(x). \end{aligned}$$

Wenn nun, bei festem  $b$ ,  $bx \rightarrow 0$ , so ist  $\delta(x) \rightarrow 0$ ,  $px \rightarrow 0$ ,  $bp \rightarrow 0$ , also  $\overline{bp} \rightarrow 0$ ,  $\overline{ap} \rightarrow \overline{ab}$ ,  $\overline{cp} \rightarrow \overline{cb}$ , und wir erhalten: für  $bx \rightarrow 0$  ist

$$\overline{\lim} \omega(x, c) \leq \overline{cb}, \quad \underline{\lim} \varphi(x, a, c) \geq \overline{ab} - \overline{cb}.$$

(B) Wir wählen einen von  $x$  (und  $c$ ) abhängigen Punkt  $q$  mit

$$(6) \quad \omega(x, c) + \delta(x) > \overline{cq} + 2 \frac{qx}{\delta(x)} - 2.$$

Andererseits ist

$$\omega(x, c) \leq \overline{cb} + 2 \frac{bx}{\delta(x)} - 2.$$

Dies verbunden gibt

$$2 \frac{qx}{\delta(x)} < \overline{cb} + 2 \frac{bx}{\delta(x)} + \delta(x)$$

$$2qx < 2bx + \overline{cb} \delta(x) + \delta(x)^2$$

Hieraus folgt wieder, wenn  $bx \rightarrow 0$  (bei festem  $b$ ), dass  $qx \rightarrow 0$ ,  $bq \rightarrow 0$ ,  $\overline{bq} \rightarrow 0$ ,  $\overline{cq} \rightarrow \overline{cb}$ , und aus (6) oder  $\omega(x, c) > \overline{cq} - \delta(x)$

$$\underline{\lim} \omega(x, c) \geq \overline{cb},$$

in Verbindung mit (A) also: für  $bx \rightarrow 0$  ist  $\omega(x, c) \rightarrow \overline{cb}$ .

Weiter ist auch

$$\varphi(x, a, c) \geq aq - \overline{cq} - \frac{qx}{\delta(x)} + 1,$$

zu (6) addiert

$$\varphi(x, a) + \delta(x) > \overline{aq} + \frac{qx}{\delta(x)} - 1$$

und hierin ist der Beweis von  $(\beta)$  enthalten; denn wenn, bei festem  $a$ ,  $\varphi(x, a) \rightarrow 0$  und  $\delta(x) \rightarrow 0$ , so ist  $\overline{aq} \rightarrow 0$  und  $\frac{qx}{\delta(x)} - 1 \rightarrow 0$ , also  $aq \rightarrow 0$ ,  $qx \rightarrow 0$ ,  $ax \rightarrow 0$ .

Endlich folgern wir aus  $\varphi(x, a) > \overline{aq} - \delta(x)$

$$\overline{ab} - \varphi(x, a) < \overline{ab} - \overline{aq} + \delta(x) \leq \overline{bq} + \delta(x)$$

und hiermit ist eine Hälfte von  $(\gamma_2)$  bewiesen, denn die positive Schranke  $\overline{bq} + \delta(x)$ , unter der  $\overline{ab} - \varphi(x, a)$  bleibt, ist von  $a$  unabhängig ( $q$  hing nur von  $x$  und dem ein für alle Male festen  $c$  ab), also Funktion von  $x$ ,  $b$  allein und konvergiert mit  $bx$  nach 0, da wir oben  $\overline{bq} \rightarrow 0$  gefunden haben.

(C) Wir wählen einen von  $x$ ,  $a$  (und  $c$ ) abhängigen Punkt  $r$  mit

$$(7) \quad \begin{aligned} \varphi(x, a, c) - \delta(x) &< \overline{ar} - \overline{cr} - \frac{rx}{\delta(x)} + 1 \\ &\leq \overline{ac} - \frac{rx}{\delta(x)} + 1; \end{aligned}$$

andererseits ist

$$\begin{aligned}\varphi(x, a, c) &\geq \overline{ab} - \overline{cb} - \frac{bx}{\delta(x)} + 1 \\ &\geq -\overline{ac} - \frac{bx}{\delta(x)} + 1,\end{aligned}$$

und beides verbunden gibt

$$\begin{aligned}\frac{rx}{\delta(x)} &< 2\overline{ac} + \frac{bx}{\delta(x)} + \delta(x), \\ rx &< bx + 2\overline{ac} \cdot \delta(x) + \delta(x)^2.\end{aligned}$$

Hieraus folgt wieder, wenn  $bx \rightarrow 0$  bei festem  $b$ , dass auch  $rx \rightarrow 0$ ,  $br \rightarrow 0$ ,  $\overline{br} \rightarrow 0$ ,  $\overline{ar} \rightarrow \overline{ab}$ ,  $\overline{cr} \rightarrow \overline{cb}$ ; aus (7) oder  $\varphi(x, a, c) < \overline{ar} - \overline{cr} + \delta(x)$  also  $\lim \varphi(x, a, c) \leq \overline{ab} - \overline{cb}$  und in Verbindung mit (A): für  $bx \rightarrow 0$  ist  $\varphi(x, a, c) \rightarrow \overline{ab} - \overline{cb}$ .

Aus den für  $bx \rightarrow 0$  gültigen Limesgleichungen

$$\omega(x, c) \rightarrow \overline{cb}, \quad \varphi(x, a, c) \rightarrow \overline{ab} - \overline{cb}$$

folgt dann durch Addition  $\varphi(x, a) \rightarrow \overline{ab}$ , insbesondere  $\varphi(x, b) \rightarrow 0$ .

(D) Aus  $\overline{ap} \leq \overline{bp} + \overline{ab}$  folgt, indem man beiderseits

$$-\overline{cp} - \frac{px}{\delta(x)} + 1$$

addiert und die obere Grenze nach  $p$  nimmt,

$$\varphi(x, a, c) \leq \varphi(x, b, c) + \overline{ab},$$

durch Addition von  $\omega(x, c)$

$$\varphi(x, a) \leq \varphi(x, b) + \overline{ab}.$$

Hierin steckt die zweite Hälfte der Behauptung ( $\gamma_2$ ); denn wie  $\overline{ab} - \varphi(x, a)$ , so hat nun auch  $\varphi(x, a) - \overline{ab}$  eine von  $a$  unabhängige, nur von  $x, b$  abhängige obere Schranke  $\geq 0$ , nämlich  $\varphi(x, b)$ , die für  $bx \rightarrow 0$  nach 0 konvergiert.

(E) Um noch ( $\gamma_3$ ) zu beweisen, beachten wir, dass

$$px \cdot \delta(y) - py \cdot \delta(x) = [px - py]\delta(y) + py[\delta(y) - \delta(x)]$$

absolut  $\leq xy \cdot [\delta(y) + py] \leq 2xy \cdot py$  ist. Nun können wir unbeschadet der Allgemeinheit den Raum  $E$  als beschränkt, etwa vom Durchmesser  $\leq \frac{1}{2}$  annehmen, da jeder Raum mit einem beschränkten homöomorph ist (man ersetze die Entfernungen  $\delta$  durch  $\frac{\delta}{1+\delta}$ , wobei die Dreiecksungleichung erhalten bleibt. Dagegen wäre es nicht zulässig, die Menge  $\overline{F}$  als beschränkt vorauszusetzen, ohne die Tragweite des Satzes I zu verkleinern). Dann ist also

$$\left| \frac{px}{\delta(x)} - \frac{py}{\delta(y)} \right| \leq \frac{xy}{\delta(x)\delta(y)}$$

und nach derselben Schlussweise wie bei (D)

$$\begin{aligned} |\omega(x, c) - \omega(y, c)| &\leq \frac{2xy}{\delta(x)\delta(y)}, \\ |\varphi(x, a, c) - \varphi(y, a, c)| &\leq \frac{xy}{\delta(x)\delta(y)}, \\ |\varphi(x, a) - \varphi(y, a)| &\leq \frac{3xy}{\delta(x)\delta(y)}, \end{aligned}$$

wo rechts eine von  $a$  unabhängige Schranke steht, die für  $xy \rightarrow 0$  bei festem  $x$  (wo  $\delta(x) \rightarrow \delta(y) > 0$ ) nach 0 konvergiert.

Hiermit ist der Beweis des Satzes I vollendet.

Eine einfache Konsequenz sind die beiden folgenden Sätze, von denen der zweite auf anderem Wege von V. Niemytzki und A. Tychonoff bewiesen wurde (Fund. Math. 12 (1928), Seite 118–120):

*Ein metrisierbarer Raum ist dann und nur dann kompakt, wenn er in jeder Metrik beschränkt ist.*

*Ein metrisierbarer Raum ist dann und nur dann kompakt, wenn er in jeder Metrik vollständig ist.*

Die Notwendigkeit der Bedingungen ist klar. Ist andererseits der Raum  $E$  nicht kompakt (in sich kompakt), so enthält er eine abzählbare Menge  $F = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$  ohne Häufungspunkt, die also in  $E$  abgeschlossen ist. Da zwei isolierte Mengen gleicher Mächtigkeit stets homöomorph sind, so ist  $F$  sowohl mit der Zahlenmenge

$F_1 = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$  als auch mit

$F_2 = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$  homöomorph. Nach I ist dann  $E$  mit einem

nicht beschränkten Raum  $E_1$  und mit einem nicht vollständigen Raum  $E_2$  (in dem  $F_2$  abgeschlossen ist, d. h. eine Fundamentalfolge ohne Limes existiert) homöomorph.